# NGUYỄN CÔNG LẬP NHÂN

Lập trình viên - Kỹ sư AI


0799302502

May 31, 1999

lapnhan3@gmail.com

https://www.facebook.com/lapnhan1999

Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam


## Học vấn

**Cử nhân Khoa học Công nghệ Thông tin**

**2017 - 2021**

Trường đại học Khoa học

Nghiên cứu chuyên sâu về Blockchain và Công nghệ Tài chính (FinTech)

- Đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về các giao thức DeFi, kiến trúc Web3 và logic hợp đồng thông minh.
- Áp dụng các phương pháp định lượng để phân tích cấu trúc vi mô và kinh tế token của thị trường tiền điện tử.
- Đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu về sáng tạo nội dung số, tập trung vào xây dựng cộng đồng và kể câu chuyện kỹ thuật cho các sản phẩm công nghệ.
- Tham gia báo cáo và xử lý số liệu thống kê cho các chiến dịch Marketing/Quảng cáo quy mô lớn

## Mục tiêu nghề nghiệp

- **Mục tiêu ngắn hạn:** Kỹ sư Phần mềm / QA Automation với tư duy định lượng, sử dụng thế mạnh về lập trình để **kiểm soát và biến AI thành trợ thủ đắc lực** trong quy trình kiểm thử và phát triển sản phẩm. Trong tương lai, em mong muốn tận dụng kỹ năng chuyên sâu về Python (Data/AI), Node.js (Backend/System) và React (Frontend) để phát triển các sản phẩm công nghệ tài chính hiệu suất cao, giải quyết các bài toán về dữ liệu lớn và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

- **Mục tiêu dài hạn:** Trở thành **AI-Assisted Full-stack Developer / SaaS Engineer (Software-as-a-Service)**. Áp dụng tư duy nhạy bén và làm chủ các công cụ AI thế hệ mới (như **OpenClaw AI**) để tăng tốc độ phát triển sản phẩm (SDLC), tối ưu hóa hiệu suất sinh mã (Code Generation) và đóng góp vào việc xây dựng các hệ thống SaaS quy mô lớn.

- Em mong muốn áp dụng tư duy logic và kỹ năng lập trình để giải quyết các bài toán dữ liệu phức tạp, đồng thời đóng góp trách nhiệm vào sự phát triển chung của đội ngũ kỹ thuật tại công ty

## Kinh nghiệm làm việc

**Full-stack Developer / Data Engineer** **06/2021 - 07/2023**

Softworld Vietnam

**Mục tiêu:** Ứng dụng web kết nối và gửi tin nhắn ẩn danh/công khai tích hợp xác thực bảo mật.

- **Backend:** Xây dựng RESTful API với **Node.js (Express)**, xử lý xác thực người dùng qua JWT và **Supabase Auth**.
- **Cơ sở dữ liệu:** Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu trên Supabase để lưu trữ tin nhắn và hồ sơ người dùng.
- Đóng vai trò như một **Data Engineer**, thiết kế và tối ưu hóa các luồng dữ liệu (Data pipelines) để thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu người dùng an toàn trên PostgreSQL/Supabase.

**Tính năng:**

- Tích hợp dịch vụ **Resend** để gửi email thông báo tự động (Transactional Email). Xây dựng giao diện Responsive và hiệu ứng động (Floating Hearts) bằng Vanilla JS/CSS.
- Thực hiện viết kịch bản tự động hóa kiểm thử giao diện (**e2e test**) bằng **Playwright** để đảm bảo độ tương tác mượt mà của các chức năng (như gửi tin nhắn Real-time, xác thực JWT).

**Tư duy hướng người dùng (Customer-centric):**

- Chủ động lắng nghe phản hồi (Feedback) để cải thiện giao diện. Vận dụng sự thấu cảm để thiết kế trải nghiệm (UX) thân thiện, giúp người dùng cảm thấy được kết nối thực sự.

**Blockchain Data Engineer / Researcher** **08/2023 - 06/2024**

(chiến dịch 'Mừng Năm Mới', 'The Whale Hunt').

## Kỹ năng

**AI Coding Agents & Tools:**

- Sử dụng thành thạo OpenClaw AI, Bolt.new để thiết lập workspace memory, sinh mã tự động, tối ưu hiệu suất và debug hệ thống Frontend/Backend.

**Ngôn ngữ lập trình**

- Python (Nâng cao - Chuyên sâu xử lý dữ liệu), JavaScript/Node.js (Thành thạo), SQL.

**Khoa học Dữ liệu & Định lượng (Quant):**

- **Xử lý & Phân tích***:* Pandas, NumPy, Phân tích kỹ thuật (RSI, EMA, Bollinger Bands, ADX).

**Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng phần mềm (QA/QC):**

- Nắm vững **Kiến thức về kiểm thử phần mềm** và tư duy đảm bảo chất lượng.
- Có khả năng phân tích yêu cầu, lập **test plan** và viết **test cases** bao phủ các luồng nghiệp vụ phức tạp.
- Thành thạo Automation Test: Xây dựng kịch bản **e2e test** với **Playwright**, kiểm thử hiệu năng và **API test** với **k6**, Python (Vectorbt, PyTest).

**Machine Learning & Deep Learning:**

- Thành thạo **machine learning** và các thư viện cốt lõi như **scikit-learn**, XGBoost, LightGBM để dự báo xu hướng tài chính.
- Có nền tảng nghiên cứu và tích hợp mô hình thị giác máy tính (computer vision) để tự động nhận diện và phân loại các mẫu biểu đồ (chart patterns) trong giao dịch.

**Lập trình Hệ thống & Backend:**

- ***Công nghệ:*** Node.js, Express.js, Lập trình bất đồng bộ (Async/Await).
- ***Giao thức:*** RESTful API, WebSocket (Xử lý dữ liệu thị trường thời gian thực

Nghiên cứu trong lĩnh vực Blockchain & Tiền điện tử

**Mục tiêu:** Xây dựng Dashboard theo dõi dữ liệu on-chain thời gian thực.

- **Giao diện người dùng & Trực quan hóa**: Sử dụng React.js và thư viện Recharts để vẽ biểu đồ dòng tiền (Netflow), Heatmap hoạt động của Paymaster và biểu đồ Gas thời gian thực.
- **Dữ liệu chuỗi khối**: Sử dụng Ethers.js và RPC Nodes để xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu lớn (Big Data), bóc tách và làm sạch dữ liệu giao dịch trên chuỗi
- **Tương tác dữ liệu trên chuỗi**: Quản lý danh mục tài sản kỹ thuật số phức tạp trên nhiều chuỗi bằng ví phi lưu ký (MetaMask, Trust Wallet) và nghiên cứu các phương pháp tự động hóa việc ký giao dịch thông qua mã lập trình.
- **Hỗ trợ & Thấu cảm cộng đồng**: Trực tiếp lắng nghe các khó khăn của người dùng mới, từ đó xây dựng các nội dung hướng dẫn dễ hiểu và giải đáp thắc mắc tận tình, giúp họ yên tâm tham gia thị trường.

**Quantitative Developer / AI Engineer & Data Engineer**
**07/2024 - 07/2025**

Đã phát triển và vận hành một hệ sinh thái giao dịch tự động toàn diện, đạt được độ chính xác cao trong việc thực thi giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả.

**Phát triển hệ thống giao dịch tự động:**

- Đã thiết kế một bot giao dịch mạnh mẽ tích hợp với API, với các tính năng quản lý trạng thái thời gian thực, logic tự động kết nối lại và thực thi lệnh nâng cao.
- Đã triển khai thuật toán "Thợ săn thông minh" kết hợp lệnh dừng lỗ tự động, điều chỉnh quy mô vị thế linh hoạt dựa trên số dư tài khoản và phân tích xu hướng đa khung thời gian.
- Tích hợp Trí tuệ nhân tạo tạo sinh để xử lý các chỉ số kỹ thuật và tỷ lệ tài trợ cho việc ra quyết định "đầu tư chớp nhoáng".

**Đã thiết kế và triển khai các quy trình học máy toàn diện:**

- Đã xây dựng một quy trình ML toàn diện, sử dụng các phương pháp Học tập kết hợp (Bộ phân loại bỏ phiếu kết hợp LightGBM, XGBoost, Rừng ngẫu nhiên và MLP) để dự đoán biến động thị trường.
- Đã thiết kế các tính năng tài chính nâng cao, bao gồm Lợi nhuận điều chỉnh theo biến động, Tỷ lệ hiệu quả và Điểm Z, để cải thiện độ chính xác của mô hình.
- Áp dụng phương pháp "Kiểm định từng bước" để ngăn ngừa hiện tượng quá khớp và đảm bảo độ tin cậy của mô hình trong điều kiện thị trường thực tế.

**Kiểm thử Tự động & Quản lý Chất lượng:**

- Xây dựng **test plan** và hàng ngàn **test cases** (thông qua vectorbt) để kiểm thử thuật toán trên dữ liệu lịch sử nhiều năm.
- Sử dụng AI Agent để hỗ trợ sinh tự động các kịch bản kiểm thử biên (Edge cases).
- Thiết lập quy trình **API test** liên tục để đánh giá độ trễ và khả năng chịu tải của hệ thống tích hợp bên thứ ba.

- Real-time).
- ***Hệ thống:*** Triển khai trên Windows, Quản lý trạng thái hệ thống (State Management), Xử lý lỗi tự động.

**Lập trình Frontend & Web3:**

- ***Web:*** React.js (Hooks), Trực quan hóa dữ liệu (Recharts - Vẽ biểu đồ tài chính), HTML5/CSS3.
- ***Blockchain:*** Ethers.js, Tương tác mạng ZkSync Era, Account Abstraction (Phát hiện giao dịch Paymaster/AA).

**Trí tuệ nhân tạo (AI/LLM):**

- Tích hợp Google Gemini API, Kỹ thuật Prompt Engineering (Tối ưu hóa câu lệnh cho phân tích cảm xúc tài chính).

**Cơ sở dữ liệu & Cloud:**

- PostgreSQL (Tối ưu truy vấn), Supabase (Xác thực Auth & Database).

**Ngoại ngữ:**

- Tiếng Anh xuất sắc (Thành thạo giao tiếp, báo cáo và viết tài liệu kỹ thuật hoàn toàn bằng tiếng Anh).

**Kỹ năng mềm:**

- **Tư duy logic & Phản biện:** Phân tích vấn đề hệ thống, tối ưu hóa thuật toán dựa trên dữ liệu.
- **Kỹ năng giao tiếp:** Giao tiếp tốt, truyền đạt vấn đề logic và rõ ràng để làm việc nhóm hiệu quả với Developer và BA. Khả năng thấu cảm và đặt mình vào vị trí người dùng để tối ưu hóa trải nghiệm.
- **Tinh thần trách nhiệm:** Cam kết cao với tiến độ dự án (Deadline) và chất lượng sản phẩm (Zero critical bugs).

## Sở thích

- **Nghiên cứu giao dịch thuật toán:** Liên tục thử nghiệm các chiến lược đảo chiều trung bình và theo xu
- Đã thực hiện tối ưu hóa tham số một cách nghiêm ngặt để tối đa hóa Tỷ lệ Sharpe (Sharpe ratio) và giảm thiểu Mức sụt giảm tối đa (Maximum Drawdown).
- Tự động hóa việc tạo báo cáo hiệu suất (Tỷ lệ thắng, Lãi/Thua lỗ, Đường cong vốn chủ sở hữu) để xác thực các giả thuyết giao dịch trước khi triển khai thực tế.

**Tối ưu hóa và cải tiến** **08/2025 - 12/2025**

**Mục tiêu**: Phát triển hệ thống giao dịch lai giữa quy tắc kỹ thuật và AI trên sàn giao dịch CEX. Yêu cầu thuật toán giao dịch đủ mạnh để quản lý vốn lớn với mức thua lỗ tối thiểu.

**Kiến trúc Hệ thống (Core Engine):**

- Xây dựng bot giao dịch hiệu năng cao sử dụng Node.js với kiến trúc bất đồng bộ (Async/Await). Xử lý luồng dữ liệu WebSocket thời gian thực từ API Bybit v5, tích hợp cơ chế tự động kết nối lại (Auto-reconnect) và lưu trữ trạng thái (State Persistence), đảm bảo thời gian hoạt động (Uptime) đạt 99.9%.

**Tích hợp AI & Học máy (AI Integration):**

- Kết hợp **LLM APIs** để phân tích cảm xúc thị trường (Sentiment Analysis) và lọc nhiễu tín hiệu.
- Triển khai mô hình **Ensemble Learning** (kết hợp LightGBM, XGBoost) và tạo các đặc trưng tài chính nâng cao (Z-Score, Volatility-Scaled Returns) để dự đoán xu hướng giá với độ chính xác cải thiện đáng kể.
- Thử nghiệm thuật toán **thị giác máy tính** nhằm tự động quét và phân loại các mẫu hình nến (Price action patterns) từ biểu đồ trực quan.

**Hệ thống Kiểm thử (Advanced Testing & QA):**

- Phát triển framework mô phỏng bằng **Python (vectorbt, pandas)** trên tập dữ liệu tick lịch sử 2 năm. Thực hiện tối ưu hóa tham số (Grid Search) cho các chỉ báo EMA, RSI, ATR nhằm tối đa hóa tỷ lệ **Sharpe Ratio** và giảm thiểu mức sụt giảm tài khoản (Drawdown).
- Vận dụng **kiến thức về kiểm thử phần mềm** để phát triển framework tự động. Sử dụng mô hình kiểm thử **e2e test** mô phỏng toàn bộ hành trình giao dịch từ khi nhận tín hiệu đến khi chốt lời.
- Xây dựng các kịch bản **API test** chịu tải bằng **k6** đối với luồng dữ liệu WebSocket thời gian thực (API Bybit v5).
- Áp dụng "Kiểm định từng bước" (Walk-forward testing) tương đương với quy trình Integration Testing nâng cao.

**Quản trị Rủi ro Tự động (Risk Management):**

- Lập trình logic quản lý vốn động theo tiêu chí Kelly Criterion và cơ chế Trailing Stop thông minh dựa trên biến động (ATR), đảm bảo loại bỏ sai lệch nhận thức (Look-ahead bias) trong quá trình vận hành.

**Vai trò chịu trách nhiệm chính (Main Role):**

- Định hướng giải pháp kỹ thuật, chịu trách nhiệm chính về hiệu suất vận hành và kiểm soát rủi ro của toàn bộ hệ thống giao dịch.

**HeartConnect (SaaS Web Application)** **01/2026 - 03/2026**

Full-stack Developer

hướng bằng cách sử dụng Python và các thư viện học máy.

- **Chia sẻ kiến thức:** Viết blog về những hiểu biết kỹ thuật, hướng dẫn giao dịch thuật toán và những đổi mới trong công nghệ blockchain nhằm hỗ trợ cộng đồng nhà phát triển.
- **Xây dựng cộng đồng:** Tham gia và phát triển các nền tảng xã hội tập trung vào công nghệ và kiến thức tài chính.
- **Chiến lược tiếp thị và nội dung số:** Đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu về sáng tạo nội dung số, tập trung vào xây dựng cộng đồng và kể câu chuyện kỹ thuật cho các sản phẩm công nghệ.

Phát triển độc lập toàn bộ hệ thống từ Front-end (React, Tailwind CSS) đến Back-end (Node.js, Supabase, Resend)

- Sử dụng **OpenClaw AI** làm trợ lý lập trình chính: Quản lý context thông qua workspace memory (.openclaw/workspace/memory), sinh mã tự động, và xử lý dứt điểm các lỗi logic phức tạp (như lỗi routing/dashboard).
- Hoàn thành toàn bộ quy trình từ lên ý tưởng, viết tài liệu (README.md), đến triển khai sản phẩm.

## Danh hiệu và giải thưởng

**2023 - 2025**

- **Tối ưu hóa giao dịch thuật toán:** Đạt được chiến lược sinh lời ổn định (Tỷ lệ Sharpe > 1.7 trong các bài kiểm tra ngược) bằng cách áp dụng "Kiểm định từng bước" để loại bỏ hiện tượng quá khớp trong các mô hình giao dịch.

## Chứng chỉ

**2024**

**Nắm vững** Tài chính Định lượng & Phân tích Dữ liệu (Tự học, tương đương với tiêu chuẩn chuyên nghiệp)

**Trọng tâm:** Phân tích chuỗi thời gian tài chính, Học máy trong giao dịch và Hệ thống quản lý rủi ro.

**2025**

**Năng lực cốt lõi:** Thành thạo trong việc chuyển đổi các lý thuyết tài chính phức tạp (Khái niệm về dòng tiền thông minh, Lý thuyết sóng Elliott) thành mã lập trình có thể thực thi

## Thông tin thêm

- **Công nghệ sử dụng:** Thành thạo Python (Bộ công cụ Khoa học dữ liệu: Pandas, Numpy, Scikit-learn) và JavaScript
- **Tích hợp GenAI:** Kinh nghiệm sử dụng LLM cho phân tích tâm lý tài chính và lập trình.
- **Tư duy:** Dựa trên dữ liệu, kỷ luật trong quản lý rủi ro và liên tục cập nhật những phát triển mới nhất về trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng Web3.

© topcv.vn